



AURORA DISCOVERY V33

Da promessa de sustentabilidade à capacidade verificável de rede

A melhor oportunidade não é promover toda a arquitetura ao mesmo tempo. É transformar a jornada já desenhada pelo PBEC em uma capacidade verificável de implementação para redes: começar por 3–5 escolas, operar um protocolo simples de evidências e ampliar somente após critérios objetivos.

178,8 mil escolas de educação básica no Brasil em 2025	46,0 milhões matrículas; 79,91% públicas e 20,09% privadas	60% → 100% redes com planos climáticos até o 5º ano e o fim do PNE	3–5 escolas na coorte inicial recomendada
---	---	---	--

PBEC · Programa Brasileiro de Educação Circular

5 de agosto de 2026 · Brasil

1 · Veredito executivo

O PBEC tem uma boa causa e uma arquitetura rica — mas ainda precisa transformar narrativa em prova.

Priorizar uma turma inicial de 3–5 escolas em uma rede; testar o Sistema de Evidências Escolares com ferramentas simples; adiar a plataforma ampla e a certificação plena; tratar patrocínio como mecanismo posterior de distribuição.

Por que esta tese pode vencer

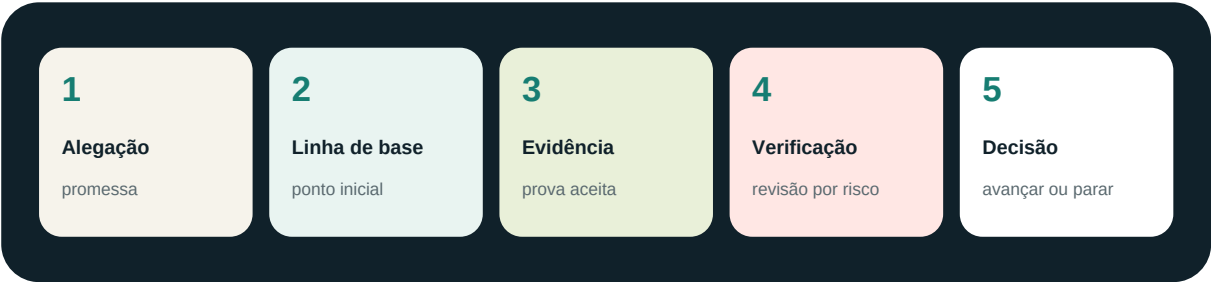
- o PNE cria urgência de implementação
- o mercado já tem conteúdos e selos, mas ainda sofre com execução e prova
- evidência de baixa fricção conecta escola, rede, financiador e território
- a tese permite começar sem grande software

Mudança de contexto

- A abordagem integrada da escola, a formação e o reconhecimento já são conhecidos no campo. A diferenciação passa a ser execução comprovável, governança e dados úteis à decisão.

2 · Método e fronteira da evidência

Triangulação entre dez arquivos fornecidos — incluindo as 33 páginas exportadas do site —, legislação e dados oficiais, comparáveis institucionais, literatura científica e busca tecnológica.



Regras de qualidade

- alegação do proponente não vira fato sem prova independente
- alinhamento legal não significa conformidade ou compra
- projeção não vira resultado
- ausência de evidência é declarada
- cenários não são previsões

Base	Quantidade
Documentos Locais	10
Fontes Externas Registradas	67
Artigos Cientificos	11
Publicacoes De Patentes	12
Oportunidades	8

3 · Evidências críticas

O valor deste Discovery está tanto no que confirma quanto no que se recusa a confirmar.

Sustentado

- A Lei nº 14.926/2024 alterou a Política Nacional de Educação Ambiental; a referência nº 14.296 encontrada no material é incorreta para esse fim.
- A Lei nº 15.042/2024 instituiu o SBCE; a atribuição à Lei nº 14.590/2023 em um dos blocos do site está incorreta.
- O PNE 2026–2036 tornou educação ambiental e clima um objetivo nacional e estabeleceu metas de planos climáticos nas redes.
- O Censo Escolar 2025 registra 46.018.380 matrículas em aproximadamente 178,8 mil escolas.
- A UNESCO estrutura escola verde em governança, instalações e operação, ensino e aprendizagem e engajamento comunitário.
- Comparáveis nacionais e internacionais já ocupam formação, abordagem integrada da escola, certificação e mobilização.
- Meta-análises sustentam ganhos de conhecimento mais robustos do que mudanças de atitude e comportamento; medir camadas separadas é essencial.
- As exportações do site documentam quatro produtos sequenciais, dois componentes permanentes, uma calculadora de cenários e um caso de execução no CMEI Mestra Virgínia.

Não comprovado

- clientes pagantes e contratos
- impacto educacional ou ambiental do caso apresentado
- plataforma funcional
- autoridade ou reconhecimento independente do selo
- preços e margens realizados
- capacidade de escala
- titularidade e entidade jurídica

Divergências entre os materiais

- SBCE: Lei nº 15.042/2024 é a referência correta; o site também atribui o sistema, incorretamente, à Lei nº 14.590/2023
- PNE antigo versus atual
- produtos com ordem divergente entre materiais
- cargas horárias
- preços
- níveis e dimensões do selo
- estágio declarado

4 · Raio-X e reorganização do portfólio

Conceito e arquitetura comercial documentados; tração, prontidão tecnológica e resultados não determinados.

Problema de valor

Redes precisam converter educação ambiental e climática em plano executável, contínuo e verificável.

Forças a preservar

- visão sistêmica
- narrativa por públicos
- conexão entre formação e prática
- ambição de evidência
- agenda pública favorável

Lacunas a fechar

- segmento inicial
- entidade e governança
- piloto auditável
- unidade econômica
- protocolo de indicadores
- capacidade
- política de dados
- separação do selo

Nova arquitetura

- Oferta-núcleo: turma de escolas preparadas para desafios climáticos
- Capacidade: Sistema de Evidências Escolares
- Distribuição: portfólio territorial
- Módulos: resíduos, observatório e formação
- Posterior: certificação independente

Leitura adicional · O que o site acrescentou

O site esclarece a oferta; ainda não comprova o impacto.

Arquitetura declarada

- Jornada sequencial: sensibilização; formação de professores; implementação PBEC Escola; implementação PBEC Rede.
- Componentes permanentes: Selo Educação Circular e Plataforma PBEC.
- Temas centrais: mudanças climáticas, biodiversidade, letramento em carbono e energias renováveis.
- O caso do CMEI Mestra Virgínia demonstra atividades realizadas e registros pedagógicos na Educação Infantil.

Calculadora

A calculadora apresenta cenários coerentes com as próprias premissas, mas não mede impacto realizado. Para 10 escolas e 5.000 estudantes, estima 3.510 kg desviados de aterro e 1,8 tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada em seis meses.

Caso CMEI Mestra Virgínia

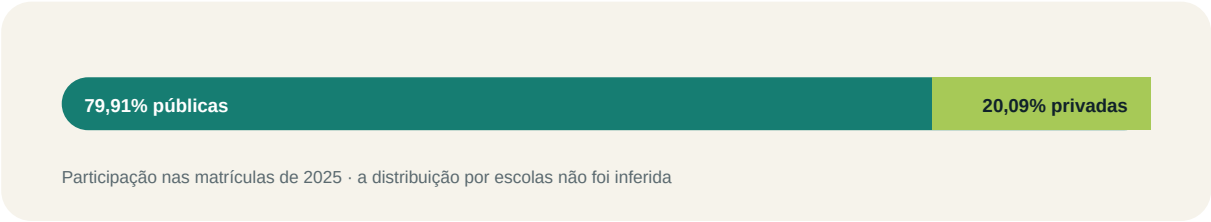
Fotografias, materiais e falas de crianças comprovam execução de oficinas e participação. Não substituem linha de base, avaliação antes/depois, seguimento, massa de resíduos medida ou validação independente.

Preservar a jornada em quatro produtos. Reposicionar Selo e Plataforma como capacidades progressivas: primeiro protocolo e reconhecimento limitado; depois tecnologia e certificação, se a evidência justificar.

5 · Mercado em unidades

Não foi fabricado TAM monetário. Receita só deve ser estimada após validar unidade de compra, preço e capacidade.

TAM	178,8 mil escolas · 46.018.380 matrículas
Composição	36.772.996 matrículas públicas · 9.245.384 privadas
SAM	6–150 escolas como faixa operacional provisória
SOM	6 / 24 / 60 escolas em 24–36 meses; capacidade, não previsão de vendas



Leitura estratégica

Mercado ocupado, mas fragmentado. O espaço estratégico está entre a norma e a execução: uma camada interoperável de implementação, evidência e decisão.

Consequências competitivas

- não alegar pioneirismo amplo
- não competir por volume de conteúdo
- integrar-se a padrões existentes
- permitir verificação externa
- vencer por implantação e qualidade da prova

6 · Política pública e governança

A lei abre a porta do problema; não escolhe o fornecedor.

O que exige

- educação ambiental integrada, contínua e permanente
- inserção de clima, biodiversidade, riscos e emergências em projetos pedagógicos
- planos climáticos nas redes conforme metas do PNE
- melhor interesse e proteção de dados de crianças
- contratação pública com planejamento, competição e resultado

O que não cria

- obrigação de contratar o PBEC
- conformidade automática
- autoridade pública de selo privado
- orçamento carimbado
- dispensa ou exclusividade
- direito automático a créditos ambientais

Congelar a certificação plena. Começar com reconhecimento limitado e só evoluir com governança independente, recurso, suspensão, validade e regras públicas para alegações.

7 · Privacidade por desenho

O piloto mínimo recomendado não precisa de contas individuais de estudantes.

Controles mínimos

- sem contas de alunos no piloto mínimo
- dados agregados
- mínimo necessário
- retenção definida
- exportação e saída
- revisão humana
- avaliação do melhor interesse por fluxo

Princípio operacional

Coletar menos, agregar cedo, manter exportável, revisar por humanos e demonstrar o melhor interesse em cada fluxo.

8 · Análise de Futuro Tecnológico 2026–2036

Como a educação climática e circular nas escolas pode evoluir de ações pontuais para uma capacidade de rede verificável entre 2026 e 2036?



H1 2026–2028

- validar uma coorte de 3–5 escolas
- congelar catálogo e unidade de cobrança
- operar protocolo inicialmente manual
- medir quatro camadas de resultado
- definir governança jurídica e de dados

H2 2029–2032

- escalar para 24–60 escolas se os critérios de avanço forem cumpridos
- integrar dados e parceiros
- introduzir verificação independente externa
- licenciar módulos comprovados
- testar comparação de referência normalizada

H3 2033–2036

- portabilidade nacional
- unidades escolares regenerativas
- financiamento por resultados com cautela
- comparação de referência federada
- expansão internacional seletiva

9 · Tendências e sinais

Horizonte	Tendência	Implicação
H1	Da sensibilização ao plano climático de rede	Vender capacidade de execução e evidência, não apenas conteúdo.
H1	Abordagem integrada da escola como padrão mínimo	Alinhar-se ao padrão UNESCO e competir na execução local.
H1–H2	Evidência definida desde o início e verificação proporcional	Definir indicador e evidência antes da atividade.
H1–H2	Escolas-laboratório e ciência cidadã territorial	Unir dados reais, currículo e decisão pública.
H2	Interoperabilidade e portabilidade dos dados	Evitar plataforma fechada e exportar dados da escola.
H2–H3	Comparações de referência com privacidade e normalização	Só comparar após estabilizar definições e qualidade.
H2	Financiamento condicionado a integridade do impacto	Separar financiador, executor, verificador e decisor.
H3	Unidades escolares regenerativas e adaptação orientada a risco	Expandir de resíduos para calor, água, biodiversidade e resiliência.

10 · Cenários robustos

Mandato com execução

política, orçamento e cobrança de planos avançam

Movimento: coortes multiescola com evidência comparável

Risco: comoditização por grandes operadores

Mosaico pragmático

adoção fragmentada e recursos locais

Movimento: módulos enxutos, parceiros territoriais e baixo custo de implantação

Risco: escala lenta e customização excessiva

Crise de confiança

selos e alegações proliferam sem prova

Movimento: verificação independente independente, alegações limitados e dados auditáveis

Risco: custo de verificação inviabilizar pequenas escolas

Movimentos sem arrependimento

- corrigir alegações legais
- governança de dados mínima
- linha de base antes da atividade
- separar aprendizagem, comportamento, operação e comunidade
- exportação de dados
- controle de versão
- separação entre venda, execução e avaliação

11 · Ciência e anterioridade

A educação ambiental funciona melhor para conhecimento; atitudes, intenções, comportamento e mudança operacional têm efeitos menores ou mais heterogêneos. O desenho de avaliação deve separar essas camadas.

Leitura tecnológica

Portfólios, gamificação, sensores, carbono escolar, auditoria, certificados e painéis já têm anterioridade relevante. A combinação genérica não constitui barreira defensável.

Lacunas estratégicas

- Sistema de Evidências Escolares de baixa fricção
- escolas-laboratório conectadas ao território
- verificação independente proporcional ao risco
- comparação futura com proteção de dados

Proteção defensável

- marca
- direitos autorais sobre materiais
- segredo de processo
- software específico
- base de dados longitudinal
- rede de parceiros

Nenhuma família inequívoca do PBEC foi localizada em busca indexada; isso não substitui busca nominal no INPI nem análise profissional.

12 · Inteligência de captação

Há rotas, mas a prontidão para captação ainda é baixa.

Rotas prioritárias

- orçamento de rede para implementação
- Finep se houver empresa elegível, ICT parceira e risco tecnológico real
- patrocínio territorial após validação
- Lei de Incentivo à Reciclagem em próximo ciclo e apenas para módulo elegível
- parceria com instituição científica

Radar atual

- Finep Economia Circular e Cidades Sustentáveis: aberta até 31 de agosto de 2026, com aderência apenas condicional
- Centelha 3 Alagoas: Fase 1 encerrada em 17 de julho; não aceita novas propostas
- Lei de Incentivo à Reciclagem: ciclo 2026 encerrado em 30 de julho; monitorar próxima abertura

Critérios de prontidão

- entidade contratante
- elegibilidade
- TRL
- orçamento
- contrapartida
- propriedade intelectual
- capacidade
- resultados do piloto

13 · Oportunidades de inovação

Oito teses foram avaliadas como portfólio — núcleo, capacidade, distribuição, módulos e opções futuras.

Escala de 0 a 10 com pesos públicos: valor 25%, momento 15%, evidência 15%, viabilidade 15%, defensibilidade 15% e financiamento 15%.

#1 · Rede Preparada para os Desafios Climáticos com Escolas-Laboratório

oferta-núcleo

9.2

Implantar, em uma rede, um plano climático executável por meio de 3–5 escolas-laboratório que conectem currículo, operação, risco territorial e comunidade, produzindo evidências replicáveis para expansão.

Comprador: Secretaria de Educação ou mantenedora com governança multiescola

Piloto mínimo: Coorte de 3–5 escolas, um problema territorial prioritário, linha de base simples, projetos curriculares, mudanças operacionais e relatório comparável após um ciclo letivo.

Decisão: validar agora

#2 · Sistema de Evidências Escolares

capacidade defensável

8.8

Criar um protocolo de baixa fricção que liga diagnóstico, ação, evidência, indicador e decisão, com proveniência, incerteza, privacidade e auditoria por amostra.

Comprador: Redes, mantenedoras e operadores de programas socioambientais

Piloto mínimo: Planilha e formulários versionados, dicionário de 10–15 indicadores, regras de evidência, painel agregado e trilha de revisão; sem contas individuais de estudantes.

Decisão: prototipar primeiro com ferramentas simples

#3 · Portfólio Territorial de Impacto com Verificação Independente

distribuição e financiamento

8.3



Financiar coortes de escolas em um território com papéis separados entre financiador, executor, verificador e decisor, publicando apenas alegações proporcionais à evidência.

Comprador: Empresas, institutos e fundações com agenda territorial

Piloto mínimo: Um patrocinador, 3–5 escolas, contrato de integridade, indicadores pré-definidos, verificação independente por amostra e relatório sem atribuição causal indevida.

Decisão: desenhar após validar a oferta-núcleo

#4 · Observatório Escolar de Clima e Circularidade

extensão de impacto

7.8



Transformar escolas em laboratórios vivos que observam calor, água, biodiversidade, energia e resíduos e usam esses dados em projetos curriculares e decisões territoriais.

Comprador: Redes e consórcios com universidade ou órgão ambiental

Piloto mínimo: Dois indicadores físicos e um problema territorial por escola, protocolos simples, controle de qualidade e mostra pública de aprendizagem.

Decisão: pilotar com parceiro científico

#5 · Compras e Resíduos Circulares na Escola

módulo operacional

7.4

Atacar um fluxo material delimitado — alimentação, papel, plástico ou eletrônicos — conectando prevenção, compras, logística reversa, catadores e aprendizagem.

Comprador: Rede pública, mantenedora ou empresa com cadeia local

Piloto mínimo: Mapeamento de um fluxo, linha de base de massa/custo, intervenção com parceiro habilitado e medição pós-ciclo.

Decisão: usar como módulo, não como definição total do PBEC

#6 · Microcredencial Docente por Prática Verificada

capacidade e comunidade

7.2

Reconhecer docentes por evidências de prática, reflexão e resultado de projeto, em parceria com instituição formadora, em vez de apenas certificar horas assistidas.

Comprador: Secretarias, mantenedoras e instituições formadoras

Piloto mínimo: Trilha curta, projeto aplicado, rubrica, observação por pares e portfólio de evidências.

Decisão: co-desenvolver; não operar sozinho

#7 · Comparação Federada com Proteção de Dados

opção futura

6.8



Comparar redes e escolas por indicadores agregados e normalizados, mantendo dados identificáveis localmente e publicando somente o mínimo necessário.

Comprador: Grandes redes e consórcios maduros

Piloto mínimo: Comparação de referência com dados agregados de duas redes, dicionário comum, teste de reidentificação e governança de acesso.

Decisão: manter em observação

#8 · Esquema Independente de Reconhecimento e Certificação

ativo posterior

6.2



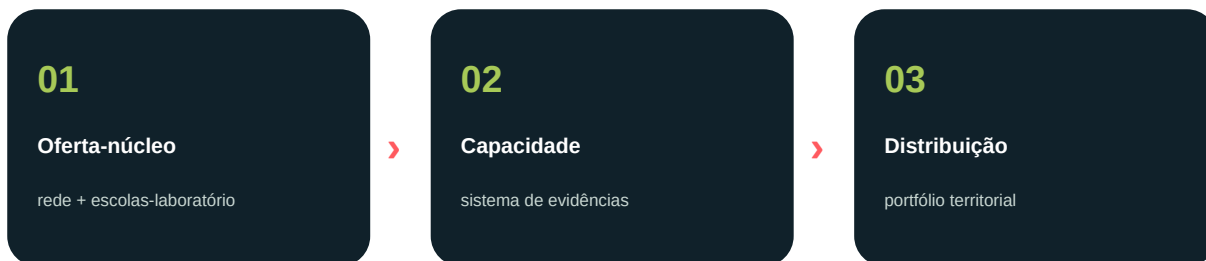
Converter a experiência acumulada em um esquema crível de reconhecimento e, apenas depois, certificação com governança independente, recurso, suspensão e alegações públicas limitados.

Comprador: Escolas e redes com maturidade comprovada

Piloto mínimo: Reconhecimento provisório sem promessa de conformidade; teste cego de rubrica, duplo avaliador e publicação de escopo/validade.

Decisão: congelar certificação plena no H1

14 · Três prioridades: uma arquitetura única



Uma sequência, três funções

A primeira frente entrega valor à rede. A segunda transforma execução em prova comparável. A terceira cria distribuição financiada sem misturar venda, verificação e decisão.

Critério comum para avançar

- comprador e problema delimitados
- linha de base antes da atividade
- custo e capacidade medidos
- evidência utilizada em decisão

01 · Rede Preparada para os Desafios Climáticos com Escolas-Laboratório

oferta-núcleo

9.2

Implantar, em uma rede, um plano climático executável por meio de 3–5 escolas-laboratório que conectem currículo, operação, risco territorial e comunidade, produzindo evidências replicáveis para expansão.

Hipótese mínima

Coorte de 3–5 escolas, um problema territorial prioritário, linha de base simples, projetos curriculares, mudanças operacionais e relatório comparável após um ciclo letivo.

Métricas

- adesão e permanência das escolas
- entregas concluídas
- ganho de conhecimento
- mudança operacional verificável
- decisões de rede suportadas por evidência
- intenção formal de continuidade

Riscos

- ciclo de venda pública
- dependência da gestão local
- escopo excessivo
- ausência de linha de base
- confundir alinhamento legal com contratação

02 · Sistema de Evidências Escolares

capacidade defensável

8.8

Criar um protocolo de baixa fricção que liga diagnóstico, ação, evidência, indicador e decisão, com proveniência, incerteza, privacidade e auditoria por amostra.

Hipótese mínima

Planilha e formulários versionados, dicionário de 10–15 indicadores, regras de evidência, painel agregado e trilha de revisão; sem contas individuais de estudantes.

Métricas

- tempo de registro por escola
- completude e rejeição de evidências
- consistência entre avaliadores
- uso do relatório em decisão
- custo de verificação por escola

Riscos

- construir software antes do protocolo
- dados infantis desnecessários
- indicadores sem fórmula
- painel decorativo
- dependência de fornecedor

03 · Portfólio Territorial de Impacto com Verificação Independente

distribuição e financiamento

8.3

Financiar coortes de escolas em um território com papéis separados entre financiador, executor, verificador e decisor, publicando apenas alegações proporcionais à evidência.

Hipótese mínima

Um patrocinador, 3–5 escolas, contrato de integridade, indicadores pré-definidos, verificação independente por amostra e relatório sem atribuição causal indevida.

Métricas

- custo por escola concluinte
- adicionalidade documentada
- qualidade da evidência
- satisfação da rede
- ausência de alegações incorretas ou exageradas
- renovação condicionada a resultados

Riscos

- maquiagem verde
- captura do avaliador
- confusão entre patrocínio e certificação
- métricas escolhidas após os resultados
- exposição indevida de crianças

15 · Decisões e critérios

#	Decisão	Critério de prova
1	Escolher redes preparadas para desafios climáticos como vetor inicial	uma rede, 3–5 escolas e problema territorial delimitado
2	Congelar catálogo, preços e unidade de cobrança	versão única com memória de custo e capacidade
3	Executar um Sistema de Evidências inicialmente manual	10–15 indicadores com fórmula, fonte, linha de base e regra de aceitação
4	Separar quatro camadas de resultado	aprendizagem, comportamento, operação e comunidade não podem ser somadas em um único impacto
5	Tratar selo como fase posterior	governança independente e consistência entre avaliadores
6	Só escalar com evidência de continuidade	renovação, expansão ou compra documentada após o piloto

16 · Conclusão soberana

Avançar com foco, não com amplitude.

O PBEC pode ocupar um lugar valioso se trocar a ambição de ser tudo — curso, plataforma, selo e patrocinador — por uma sequência disciplinada: primeiro resolver um problema de rede, depois provar o protocolo de evidência, em seguida escalar por territórios e apenas então institucionalizar tecnologia e certificação.

Autorizar uma missão de validação da coorte de 3–5 escolas somente após fechar entidade, comprador, catálogo, dados e evidências do piloto relatado.

O princípio

- Decisão baseada em evidência, incerteza explícita e próximos passos verificáveis.

17 · Limitações

- Os dez arquivos fornecidos refletem majoritariamente a visão do proponente e não substituem entrevistas ou diligência.
- As 33 páginas exportadas da página inicial, de soluções e de casos foram analisadas integralmente; alterações posteriores à data de corte não foram consideradas.
- Não foram fornecidos contratos, medição de resultados do caso, demonstração funcional da plataforma, regulamento completo do selo, CNPJ ou finanças realizadas.
- TAM/SAM/SOM em unidades não representam receita.
- Cenários e oportunidades são hipóteses para decisão, não garantias.
- O estado das oportunidades de captação deve ser reconfirmado antes de agir.

18 · Referências públicas

Fontes consultadas até 5 de agosto de 2026.

R01 · PBEC — página inicial (leitura pela exportação visual fornecida)

PBEC

<https://pbec.eco.br/>

R02 · PBEC — soluções (leitura pela exportação visual fornecida)

PBEC

<https://pbec.eco.br/solucoes>

R03 · PBEC — casos (leitura pela exportação visual fornecida)

PBEC

<https://pbec.eco.br/cases>

R04 · Lei nº 15.042/2024 — Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões

Presidência da República

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l15042.htm

R05 · Lei nº 15.388/2026 — Plano Nacional de Educação

Presidência da República

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15388.htm

R06 · Resultados do Censo Escolar da Educação Básica 2025

Inep

https://download.inep.gov.br/centro_escolar/resultados/2025/apresentacao_coletiva.pdf

R07 · Finep Mais Inovação Brasil — Economia Circular e Cidades Sustentáveis

Finep

<https://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/777>

R08 · Edital FAPEAL nº 04/2026 — Centelha 3 Alagoas

FAPEAL

<https://www.fapeal.br/2026/06/edital-centelha-3-al/>

R09 · Lei de Incentivo à Reciclagem — submissão de propostas

SINIR — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

<https://sinir.gov.br/lei-de-incentivo-a-reciclagem/submeta-a-proposta/>

R10 · Publicação de lançamento do PBEC

Instituto Ecológico Aqualung

https://pt.linkedin.com/posts/institutoaqualung_o-pbec-programa-brasileiro-de-educacao%C3%A7%C3%A3o-activity-7471328178901340160-4gL5

R11 · Lei nº 14.926, de 17 de julho de 2024

Presidência da República — Planalto

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/l14926.htm

R12 · Lei nº 14.296, de 4 de janeiro de 2022

Presidência da República — Planalto

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14296.htm

R13 · Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 — texto consolidado

Presidência da República — Planalto

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm

R14 · Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012

Ministério da Educação — Conselho Nacional de Educação

https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/normas-classificadas-por-assunto/educacao-ambiental/rcp002_12.pdf/view

R15 · Notas Estatísticas do Censo Escolar da Educação Básica 2025

Inep

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2025.pdf

R16 · Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2025

Inep

<https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/cento-escolar>

R17 · Seminário discute desafios da formação de professores

CAPES/MEC

<https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/seminario-discute-desafios-da-formacao-de-professores>

R18 · Decreto nº 12.082, de 27 de junho de 2024

Presidência da República — Planalto

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12082.htm

R19 · O que é a Estratégia Nacional de Economia Circular?

MDIC

<https://www.gov.br/mdic/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-faq/secretaria-de-economia-verde-descarbonizacao-e-bioindustria/o-que-e-a-estrategia-1>

R20 · Plano Nacional de Economia Circular 2025-2034

MDIC

https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/enec/plano-nacional/plano-nacional-de-economia-circular-2025-2013-2034_versao240725.pdf

R21 · Programas e projetos de educação ambiental

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

<https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/secex/dea/programas-e-projetos>

R22 · Educação para Resíduos Sólidos — EducaRES

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

<https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/educacao-ambiental/glossario-ea/educacao-para-residuos-solidos>

R23 · Padrão de qualidade para escolas verdes: tornar todos os ambientes de aprendizagem mais sustentáveis

UNESCO

<https://www.unesco.org/en/articles/green-school-quality-standard-greening-every-learning-environment?hub=806>

R24 · Programa Eco-Escolas Brasil

Instituto Ambientes em Rede / Foundation for Environmental Education

<https://www.ecoescolas.org.br/>

R25 · Educação ambiental transforma realidades e forma crianças protagonistas

Sistema Campo Limpo / inpEV

<https://www.sistemacampolimpo.org.br/saiba-mais/noticias-sistema-campo-limpo/>

R26 · Ecofalante Educação

Ecofalante

<https://play.ecofalante.org.br/educacional>

R27 · Programa Penedo Vivo e Mais Verde recolhe 24 toneladas de material reciclável em 30 dias

Prefeitura de Penedo — AL

<https://penedo.al.gov.br/2026/05/07/programa-penedo-vivo-e-mais-verde-recolhe-24-toneladas-de-material-reciclavel-em-apenas-30-dias/>

R28 · PL 4602/2024 — Selo Bandeira Verde

Senado Federal

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/166275>



Avançar para o Projeto Matriz

Transformar a oportunidade líder em projeto executável, com escopo, arquitetura de evidências, orçamento e parceiros.

Condição para avançar

- O avanço depende do fechamento das lacunas de entidade, piloto, dados, preço e capacidade.

Aurora - Discovery de Inovação | Centro de Inteligência de Negócios MonyU